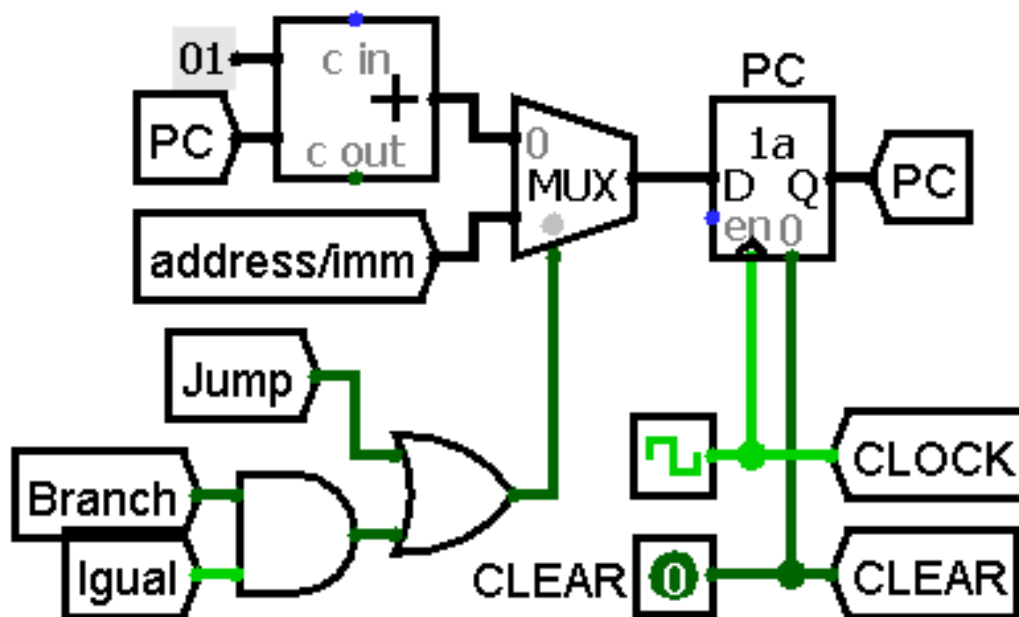


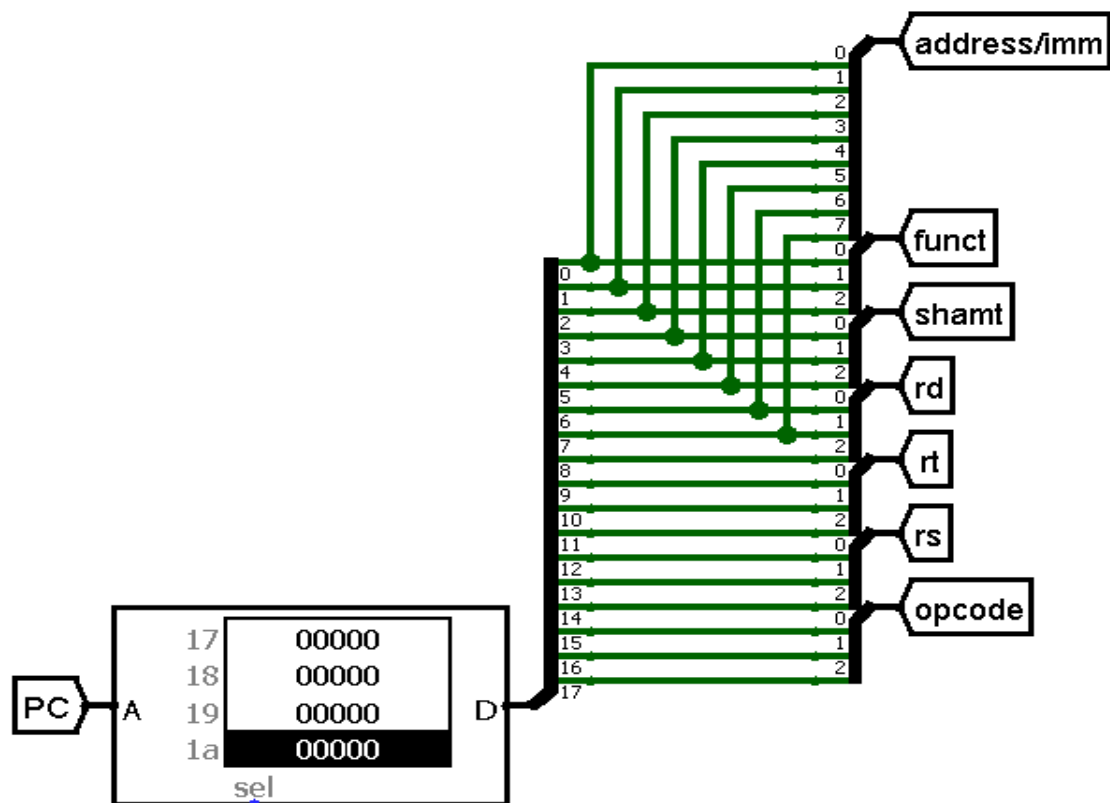
PC (Program Counter):

O PC é utilizado para trocar o endereço da instrução, ou seja, depois do Processador executar a devida operação em um determinado endereço essa unidade se incrementa alterando para o próximo endereço de operação, que por sua vez ficam salvos na memória de instrução.



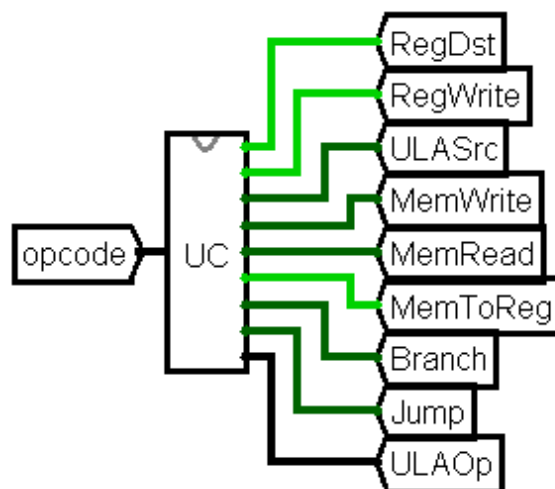
Memória de Instrução:

A memória de instrução recebe o endereço que terá que acessar através do PC, uma vez que nessa memória já se encontra todas as possíveis operações do processador em *assembly* transformados em binário, depois de acessar o endereço de instrução, essa memória para as informações de instrução adiante para as devidas partes do sistema para pôr fim executar a operação desejada.

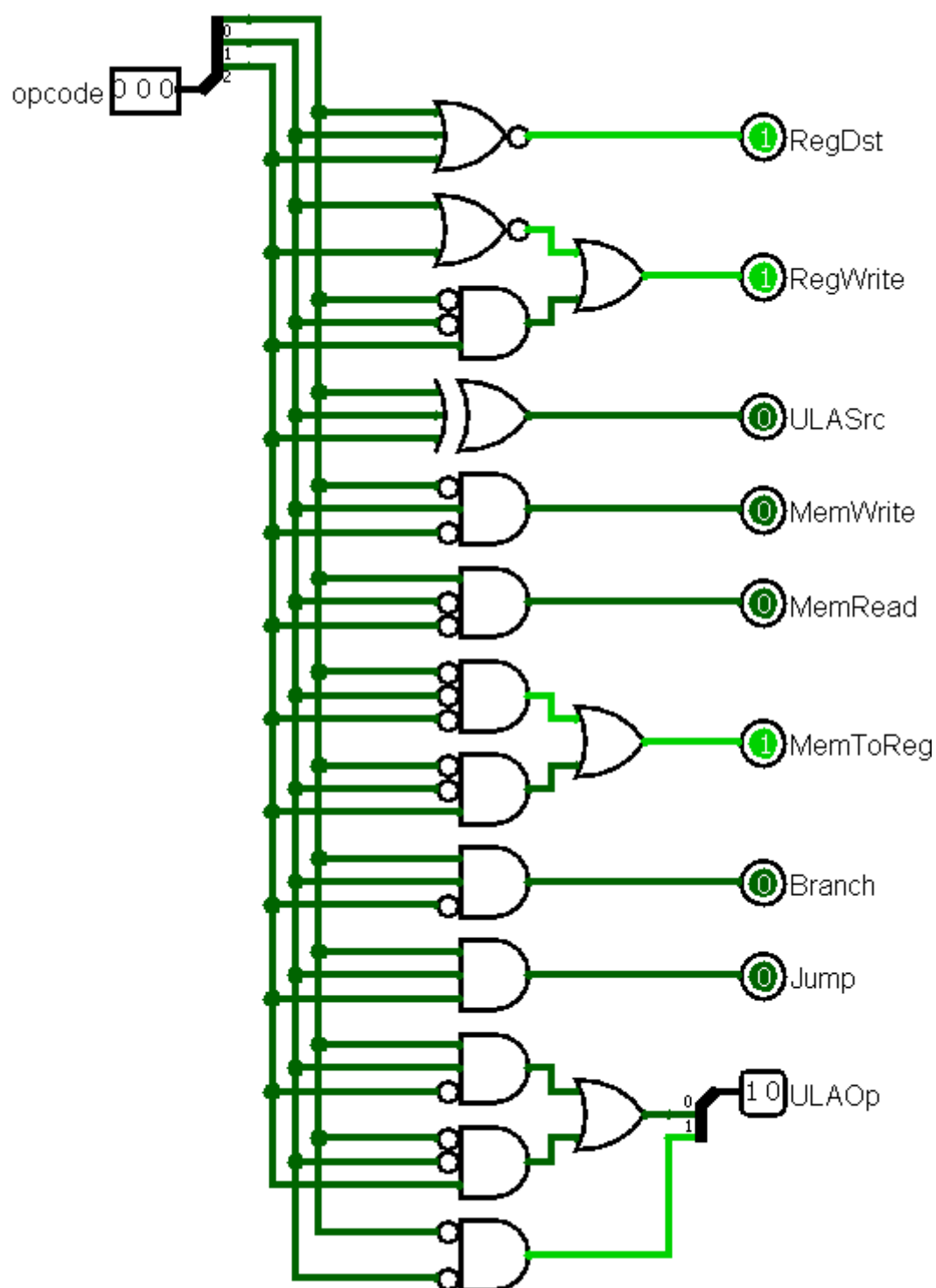


UC (Unidade de Controle):

A UC é responsável por “traduzir” a instrução que foi recebida pela memória de instrução para que os dados sejam direcionados e processados conforme a instrução.

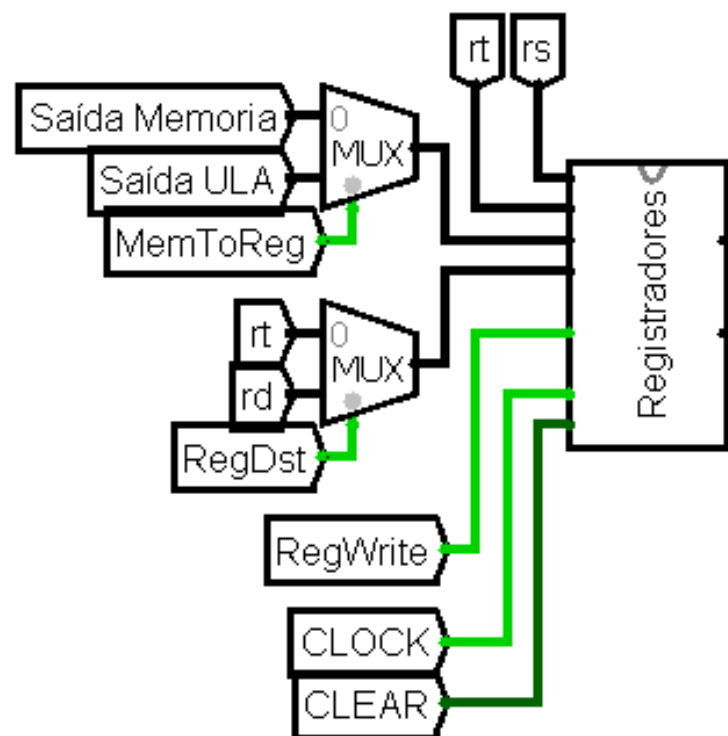


Por dentro do bloco UC temos o seguinte esquema

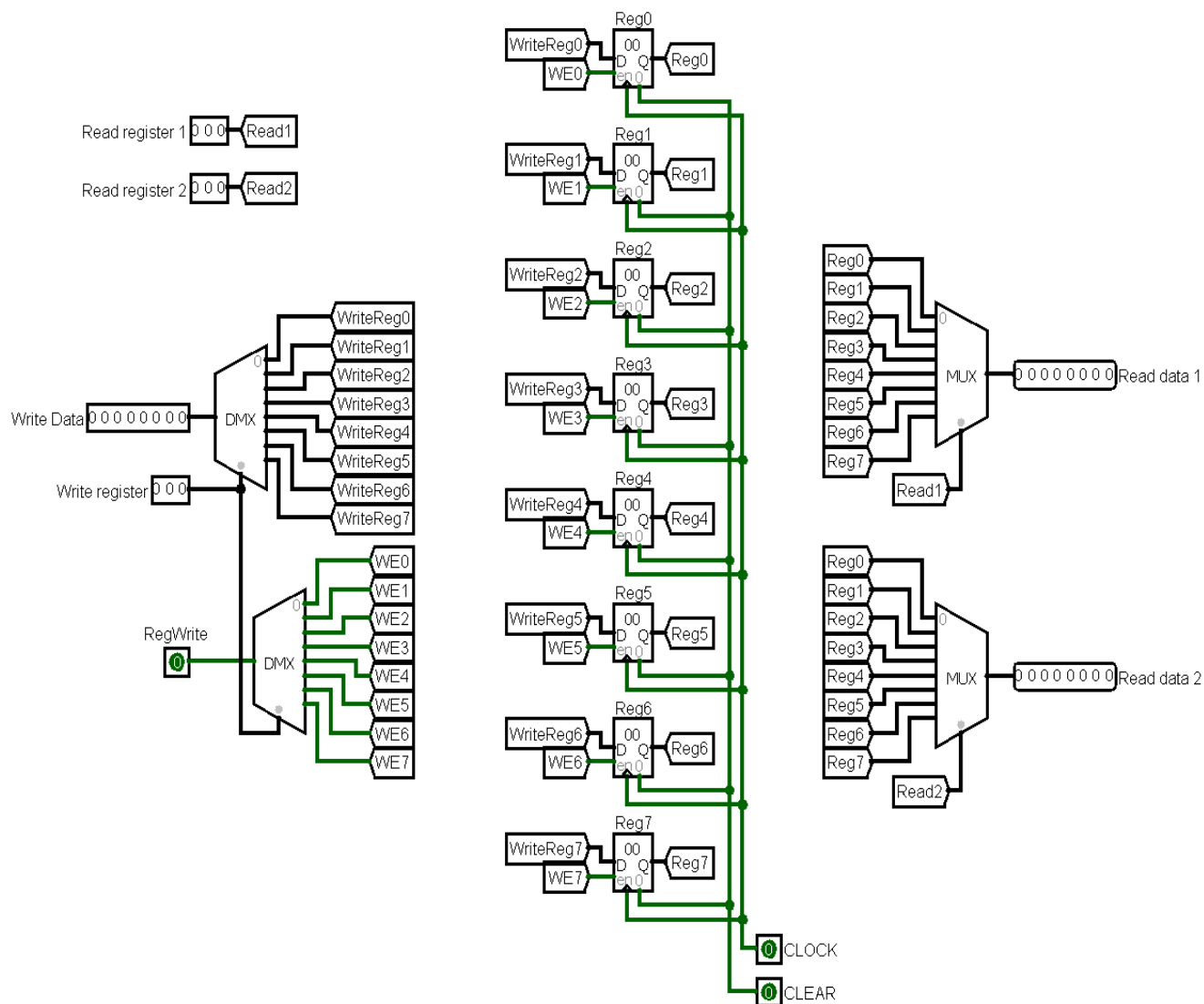


Registradores:

Os registradores armazenam os valores que serão processados, recebendo instruções que indicam quais registradores serão usados e para que cada registrador será usado, instruções como armazenar um novo valor, exibir o valor que estiver no registrador ou apagar esse valor e posteriormente enviando esses valores para a ULA.

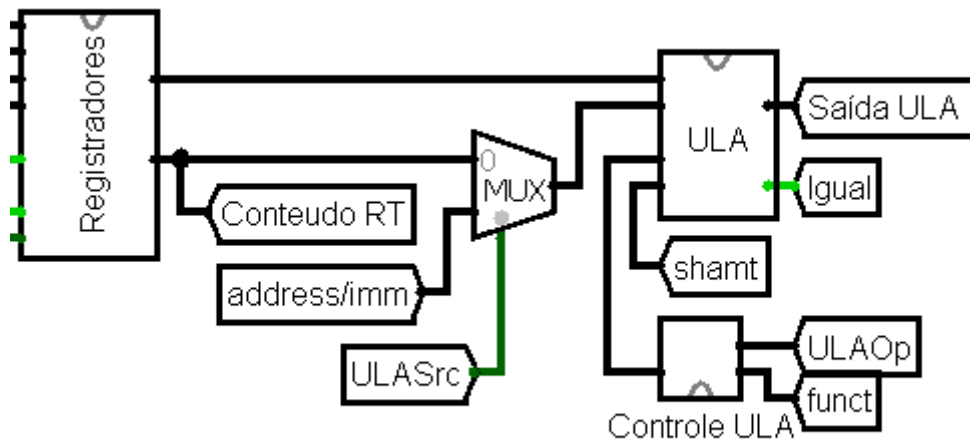


Por dentro do bloco Registradores temos o seguinte esquema

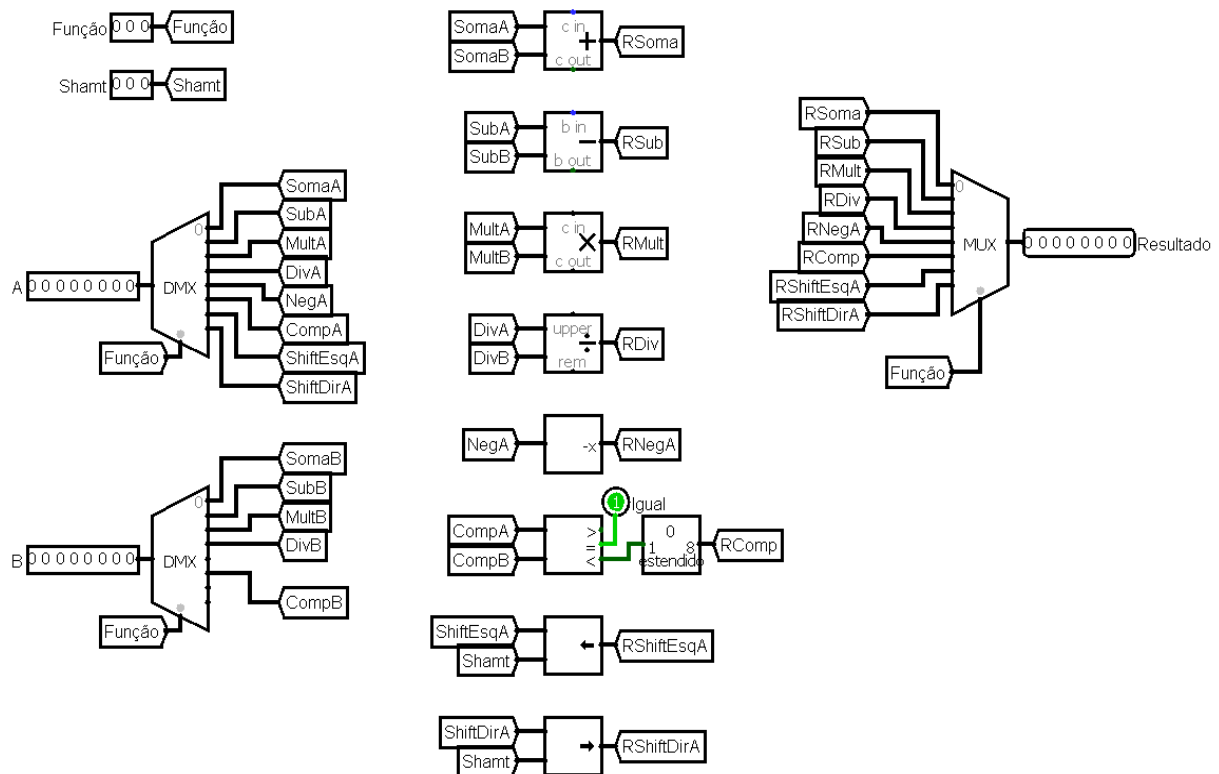


ULA (Unidade Logica Aritmética):

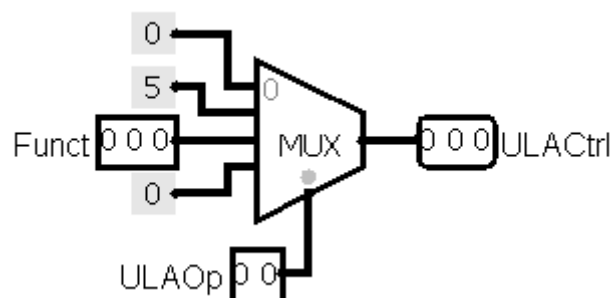
A ULA é onde os dados serão devidamente processados, para isso ela recebe informações dos registradores bem como também as devidas instruções que deverão ser executados.



Por dentro do bloco ULA temos o seguinte esquema

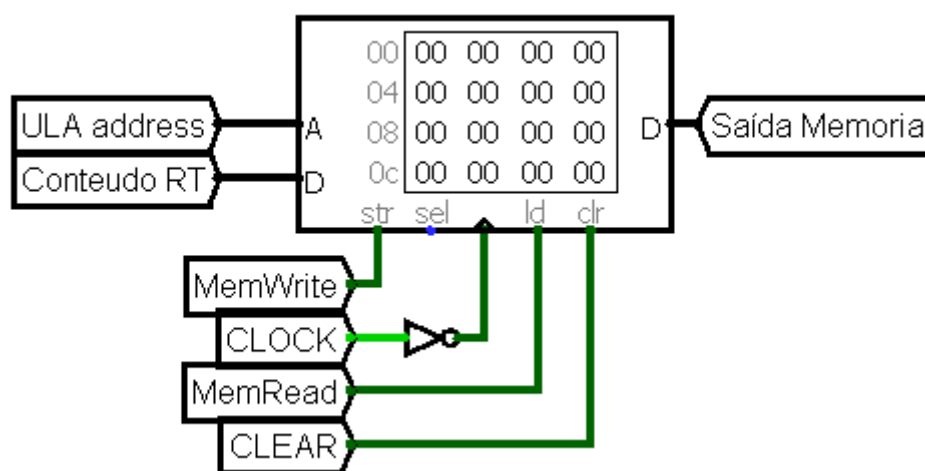


Por dentro do bloco Controle ULA temos o seguinte esquema



Memória de dados:

Por fim, os valores processados são recebidos pela memória de dados que armazenam esses dados para possíveis consultas. Para isso ela recebe os endereços de memória que será acessado e recebe instruções que indicam se naquela posição os valores serão armazenados ou lidos, podendo ser usado para enviar os valores direto para os registradores se essa for a operação desejada.



Visão geral:

